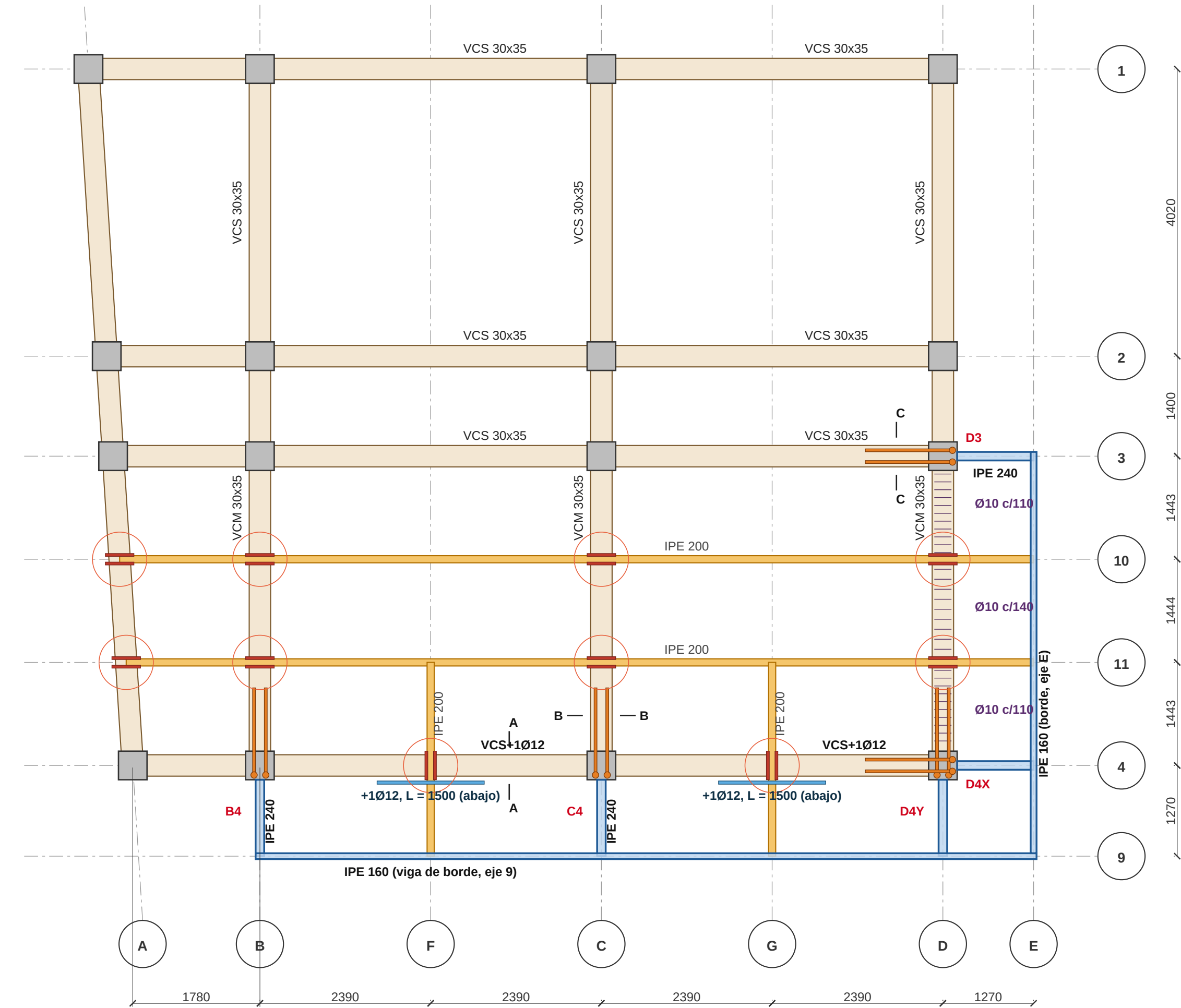
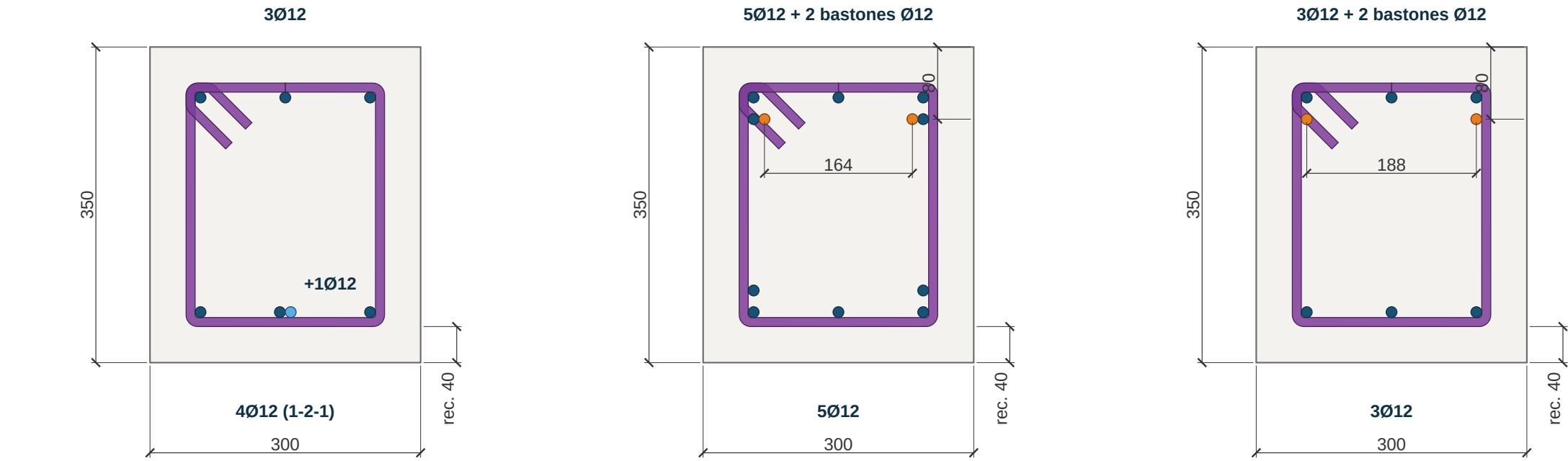


Conexiones de vigas de acero a vigas y columnas de hormigón

1. Planta de ubicación



PLANTA DE UBICACIÓN
Rojo: unión placa extremo-columna (B4, C4, D4X, D4Y, D3), con 2 bastones Ø12 (naranja) en la viga en línea; punto naranja: pata hacia abajo. Círculos: conexión sándwich (10), con los 2 anclajes que atraviesan la viga. Viga D entre 3 y 4: estribos Ø10 cada 110 / 140 / 110. Ejes 4 (B-C y C-D): VCS+1012, varilla extra abajo (celeste). Azul: vigas de acero IPE 240 (voladizos) e IPE 160 (bordes en los ejes 9 y E).

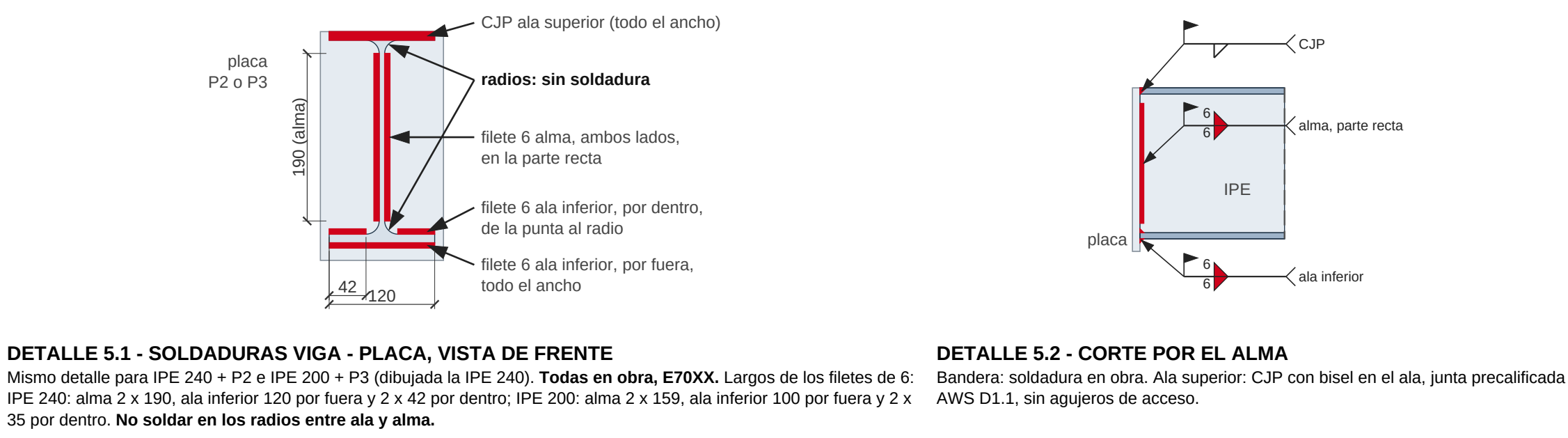


CORTE A-A: VCS+1012 (EJE 4)
3Ø12 arriba, 4Ø12 abajo (1-2-1). Varilla extra Ø12, L = 1500, centrada en el cruce con la IPE 200 (ejes F y G).

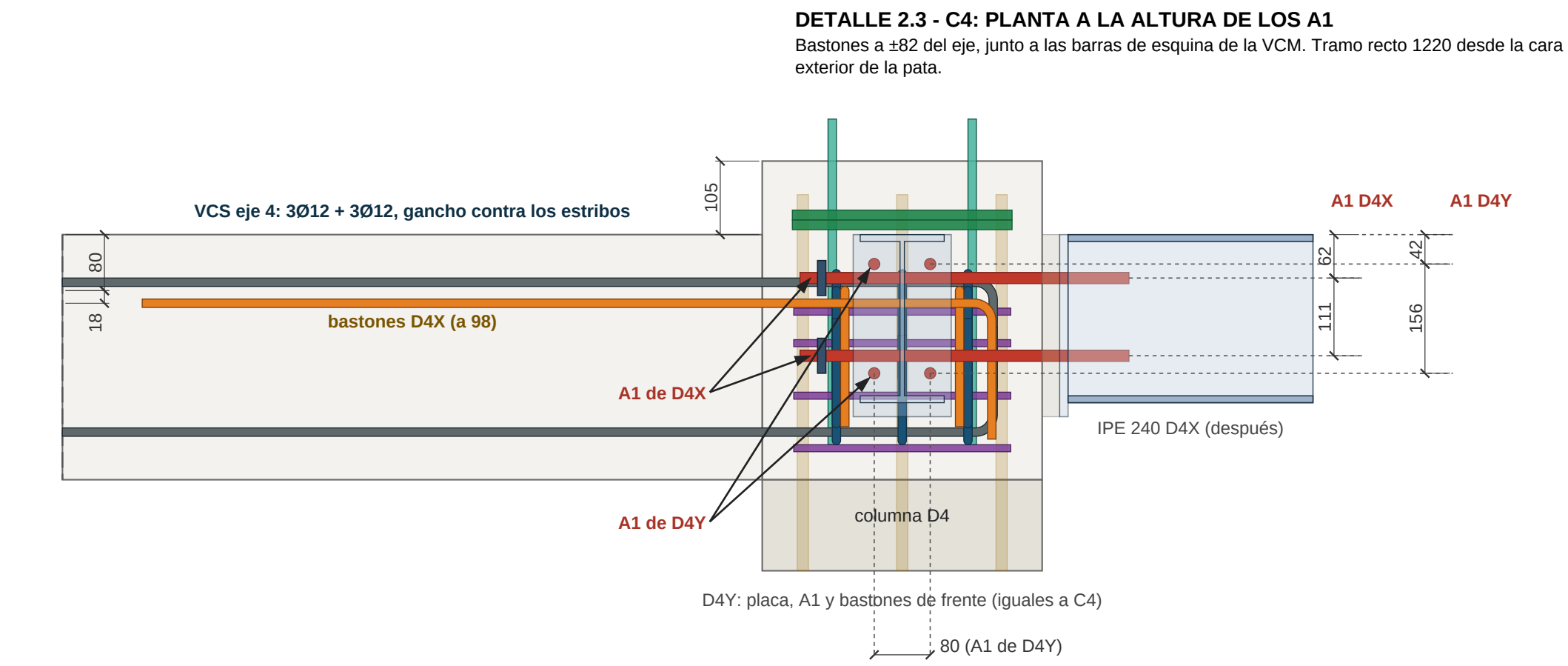
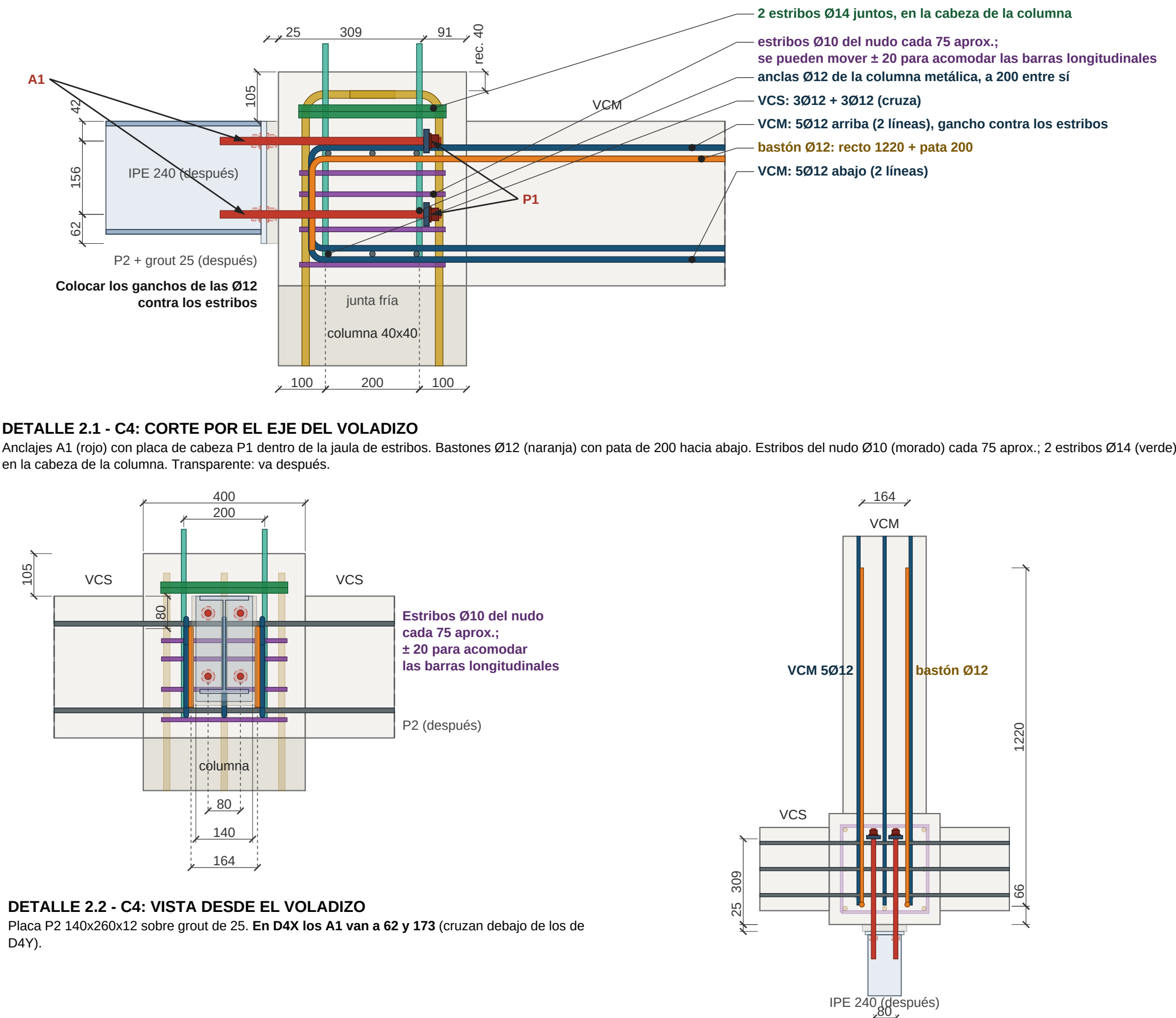
CORTE B-B: VCM CON BASTONES
B4, C4, D4Y. VCM 5Ø12 + 5Ø12 (pares en las esquinas). Bastones Ø12 junto al par de esquina, a 80 de arriba.

CORTE C-C: VCS CON BASTONES
D4X y D3. VCS 3Ø12 + 3Ø12. Bastones Ø12 contra el estribo, debajo de las esquinas, a 80 de arriba (en D4X: a 98).

5. Soldadura de las vigas a las placas (IPE 240 a P2, IPE 200 a P3)

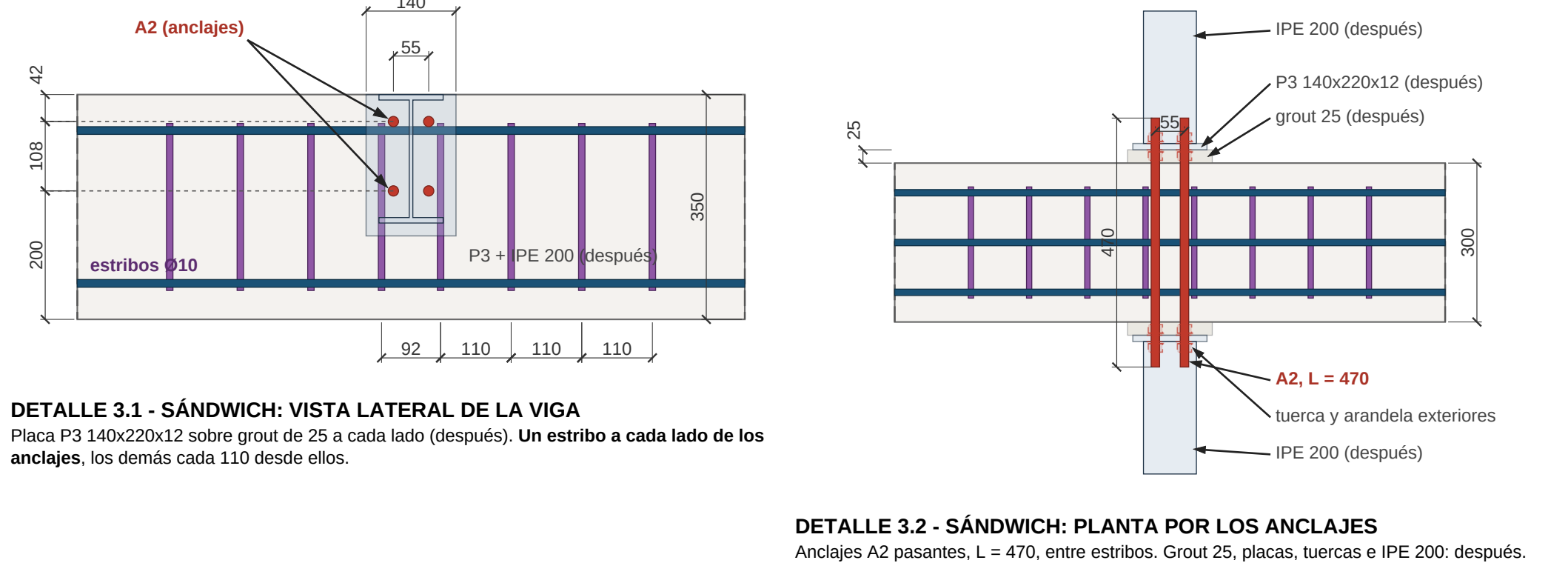


2. Unión placa extremo - columna (C4; igual en B4, D4X, D4Y, D3)

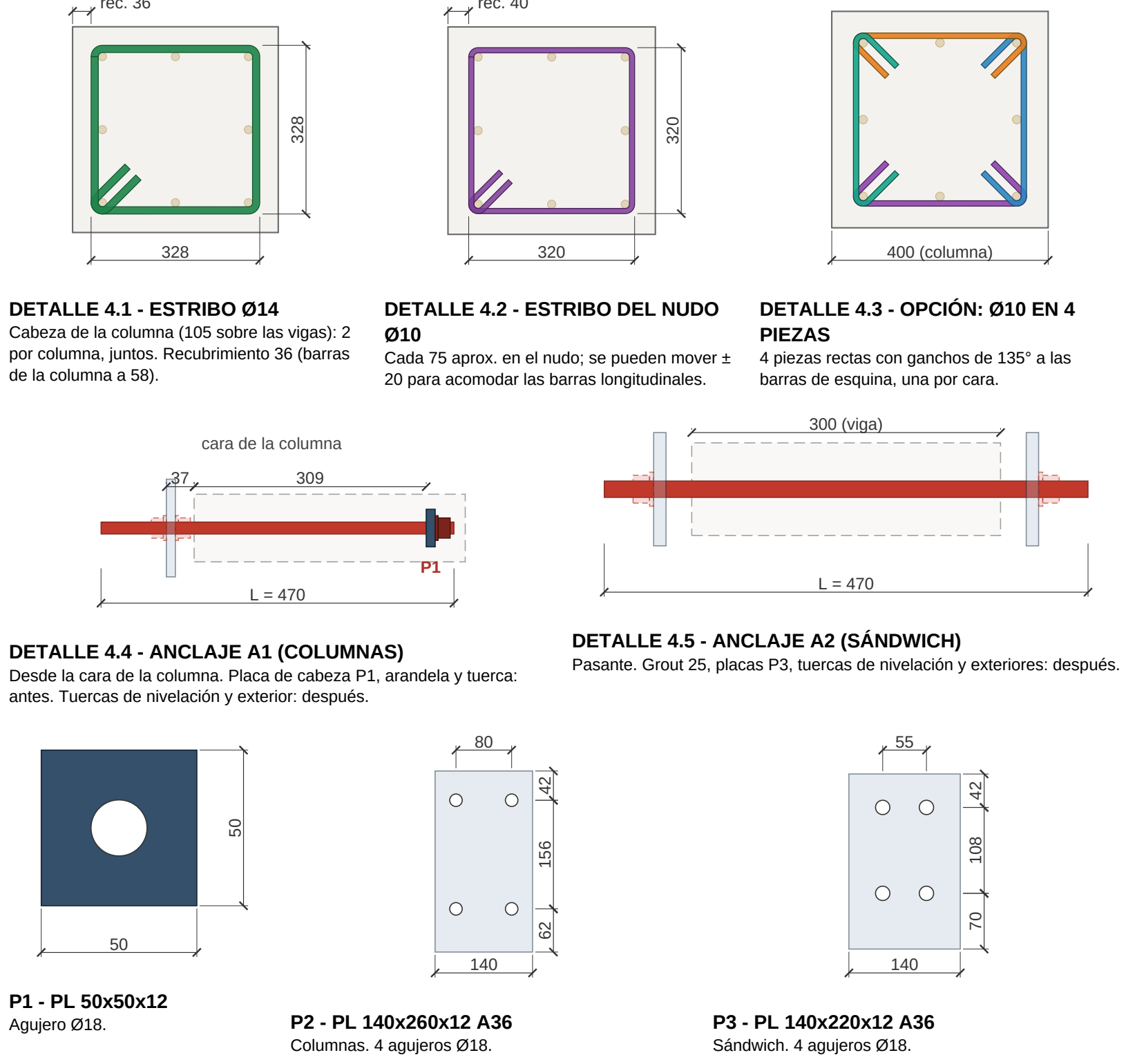


DETALLE 2.4 - D4: VISTA DESDE EL SUR
Dos voladizos. A1 de D4X a 62 y 173, debajo de los de D4Y; bastones de D4X a 98, hacia el oeste por la VCS del eje 4. D4Y igual a C4. Correr los estribos del nudo lo necesario.

3. Conexión sándwich (A, B, C, D en 10 y 11; F4, G4)

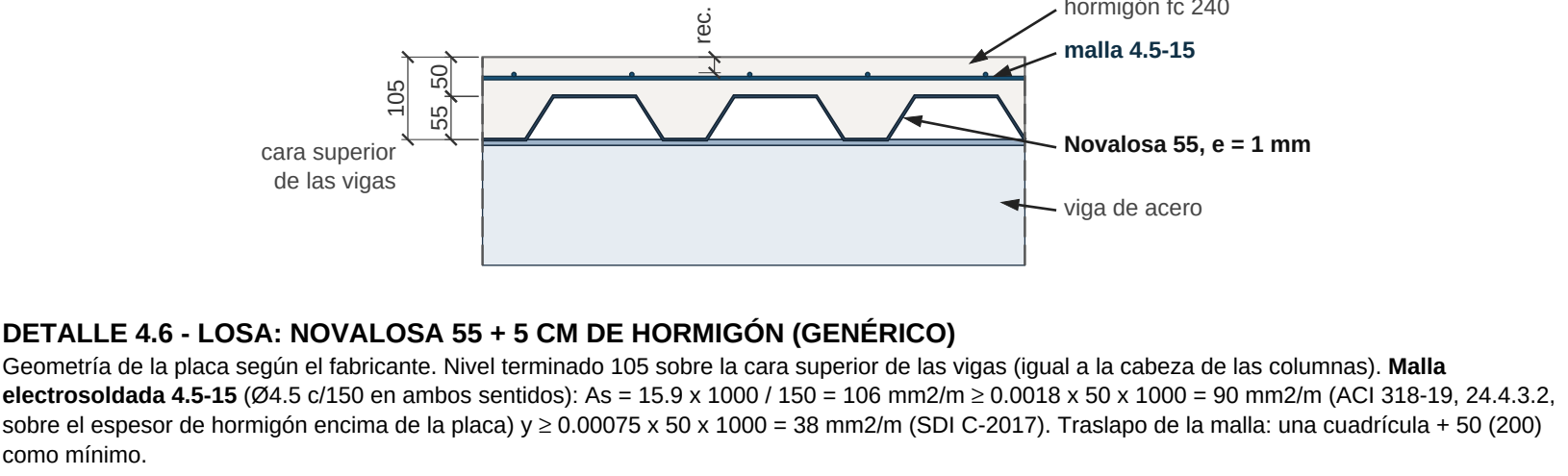


4. Piezas, cantidades y notas



Cantidades (solo lo que se añade)				
Marca	Elemento	Descripción	Por conexión	Total
A1	Anclaje columna	varilla rosca Ø16 (5/8"-11 UNC) ASTM A193 B7, L = 470	4	20
A2	Anclaje sándwich	varilla rosca Ø16 (5/8"-11 UNC) ASTM A193 B7, L = 470	4	40
P1	Placa de cabeza	PL 50x50x12 A36, agujero Ø18 (una por A1)	4	20
P2	Placa extremo	PL 140x260x12 A36, 4 agujeros Ø18 (después)	1	5
P3	Placa sándwich	PL 140x220x12 A36, 4 agujeros Ø18 (después)	2	20
T	Tuerca	hexagonal pesada 5/8"-11 UNC ASTM A194 2H (27 entre caras, 16 de alto): 3 por A1 (cabeza, nivelación, exterior), 4 por A2 (2 de nivelación, 2 exteriores)	-	220
W	Arandela	endurecida ASTM F436 para 5/8" (Ø ext. 33, int. 17.5, espesor 4): 3 por A1, 4 por A2	-	220
BA	Bastón	Ø12, L = 1420 (recto 1220 + pata 200 hacia abajo)	2	10
VE	Varilla extra VCS	Ø12, L = 1500, recta, abajo, centrada en F y G (eje 4)	-	2
E14	Estribo columna	Ø14 cerrado, ganchos 135°, L = 1450; 2 por columna, las 16 columnas	2	32
E10	Estribo del nudo	Ø10 cerrado (o 4 piezas), L = 1400; cada 75 aprox. en el nudo, las 16 columnas	4	64
G	Grout	sin contracción (ASTM C1107), mínimo 280 kg/cm2, similar a SikaGrout-212, espesor 25: bajo P2 (5) y bajo P3 (20). Después de fundir	1 o 2	25

- Notas**
- Medidas en mm. Cotas desde la cara superior de las vigas (= cara superior de las IPE).
 - Hormigón fc = 240 kg/cm2. Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2.
 - Recubrimiento libre 40 a los estribos en vigas y columnas, y 40 sobre los ganchos Ø16 en la cara superior de la columna.
 - Anclajes A1 y A2: varilla rosca ASTM A193 B7 con certificado del proveedor. Tuercas hexagonales pesadas ASTM A194 2H y arandelas endurecidas ASTM F436 (no usar tuercas ni arandelas comunes). Apretar a mano (sin torque).
 - Colocar A1 y A2 antes de fundir, con una plantilla de acero perforada igual a la placa (agujeros Ø18). Proteger las rosas con cinta.
 - A1: placa de cabeza P1 dentro de la jaula de estribos de la columna, punta a 346 de la cara. Si choca con una barra, inclinarla o correrla unos mm.
 - Bastones Ø12 (2 por unión): pata de 200 hacia abajo a 66 de la cara del voladizo, tramo recto de 1220 hacia la viga en línea, junto al par de esquina.
 - D4: los A1 de D4X van a 62 y 173 (debajo de los de D4Y) y sus bastones a 98. Correr los estribos del nudo lo necesario.
 - Estribos del nudo Ø10 en las 16 columnas, cada 75 aprox. (se pueden mover ± 20 para acomodar las barras); deben quedar a 13 o más de anclajes y bastones.
 - 2 estribos Ø14 juntos en los 105 de la columna sobre las vigas, en las 16 columnas. Ganchos Ø16 de la columna hacia el centro, con 40 de recubrimiento a la cara superior.
 - Sándwich: un estribo Ø10 a cada lado de los anclajes A2; los demás cada 110 desde ellos. A2 entre estribos, paralelos a sus ramas.
 - Viga D entre 3 y 4: estribos Ø10 cada 110 de 3 a 10 y de 11 a 4; cada 140 entre 10 y 11.
 - Después de fundir: placas P2 y P3, IPE, tuercas de nivelación y exteriores, grout sin contracción (ASTM C1107, mínimo 280 kg/cm2) similar a SikaGrout-212. 25 bajo P2 y P3.
 - Soldaduras viga - placa (detalle 5), todas en obra: electrodo E70XX de bajo hidrógeno (E7018), soldador calificado según AWS D1.1. Ala superior: penetración completa (CJP) en todo el ancho, con bisel en el ala, junta precalificada AWS D1.1 (con respaldo, o resanando la raíz por debajo y rematando), sin agujeros de acceso. Ala inferior: filete de 6 por fuera en todo el ancho y por dentro de la punta del ala al inicio del radio. Alma: filete de 6 a ambos lados en la parte recta. No soldar en los radios entre ala y alma. Limpiar óxido y pintura antes de soldar. Inspección visual del 100 %; la CJP, además con tintes penetrantes o ultrasonido.
 - La columna se funde hasta el fondo de las vigas; nudo, vigas y cabeza de columna en una sola fundida.



DETALLE 4.6 - LOSA: NOVALOSA 55 + 5 CM DE HORMIGÓN (GENÉRICO)
Geometría de la placa según el fabricante. Nivel terminado 105 sobre la cara superior de las vigas (igual a la cabeza de las columnas). **Malla electrosoldada 4.5-15 (Ø4.5 c/150 en ambos sentidos):** As = 15.9 x 1000/150 = 106 mm2/m ≥ 0.0018 x 50 x 1000 = 90 mm2/m (ACI 318-19, 24.4.3.2, sobre el espesor de hormigón encima de la placa) y ≥ 0.00075 x 50 x 1000 = 38 mm2/m (SDI C-2017). Traslape de la malla: una cuadrícula + 50 (200) como mínimo.

PROYECTO: VIVIENDA EDGAR ORTEGA Y FAMILIA	PROPIETARIO: SR. EDGAR ORTEGA	DISEÑO ARQUITECTÓNICO: DAVID SAAVEDRA	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING. PATRICIO RODRIGUEZ SENESCYT: 1007-15-1429459	CONTENIDO: Conexiones de vigas de acero Anclajes, bastones, estribos y placas de las conexiones de las vigas IPE 240 e IPE 200.	FECHA: OCTUBRE 2026	LÁMINA: 1 / 1
--	----------------------------------	--	---	--	------------------------	-----------------------------